
LANCEA

Manual de Usuario

Guía de Operación Segura · Sin conocimiento previo en electrónica

DOC-ID: LAN-MU-02
Revisión: 2.0
Año: 2025
Autores: Johan R. Piedrahita · Emerson S. Córdoba · Joseph F. Gutiérrez
Institución: Universidad del Quindío — Ingeniería Electrónica
Licencia: Open Academic License

! ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Antes de encender el dispositivo, lea completamente las secciones 1 y 2. El incumplimiento de las advertencias puede causar daños permanentes al hardware o lesiones personales.

Índice

1. Advertencias de Seguridad	3
2. Contenido del Kit LANCEA	3
3. Modo Campo — Operación con Batería y WiFi	3
4. Indicadores de Estado — LED y Buzzer	4
5. Modo Laboratorio — Telemetría USB en Tiempo Real	5
6. Gestión de Atletas — Interfaz Web	5
7. Variables de Salida — ¿Qué mide LANCEA?	5
8. Carga de la Batería	6
9. Solución de Problemas (Troubleshooting)	7
10. Especificaciones Rápidas de Referencia	7
11. Diagrama de Instalación en la Jabalina	7
12. Procedimiento de Carga Rápida (Quick Start)	8

1 Advertencias de Seguridad

! PROHIBIDO: NO SUMERGIR

El dispositivo **no es resistente al agua**. No exponga el Sled ni la PCB a lluvia, sudor excesivo o líquidos. El daño por humedad **anula la garantía** de forma inmediata e irrevocable.

[BAT] BATERÍA LiPo — MANEJO SEGURO

- Use **únicamente** la batería Li-Ion 14500 (3.7 V) especificada.
- **Nunca** cortocircuite los terminales positivo y negativo.
- No cargue con corriente superior a 1 A.
- Batería hinchada o deformada: **deseche de inmediato** siguiendo la normativa local de residuos electrónicos.

[WiFi] WiFi sin internet — COMPLETAMENTE NORMAL

Al conectarse a la red LANCEA_AP, el celular mostrará "*sin acceso a internet*". Esto es completamente normal: la página carga igual ingresando **192.168.4.1** en el navegador. No se requiere conexión a internet.

2 Contenido del Kit LANCEA

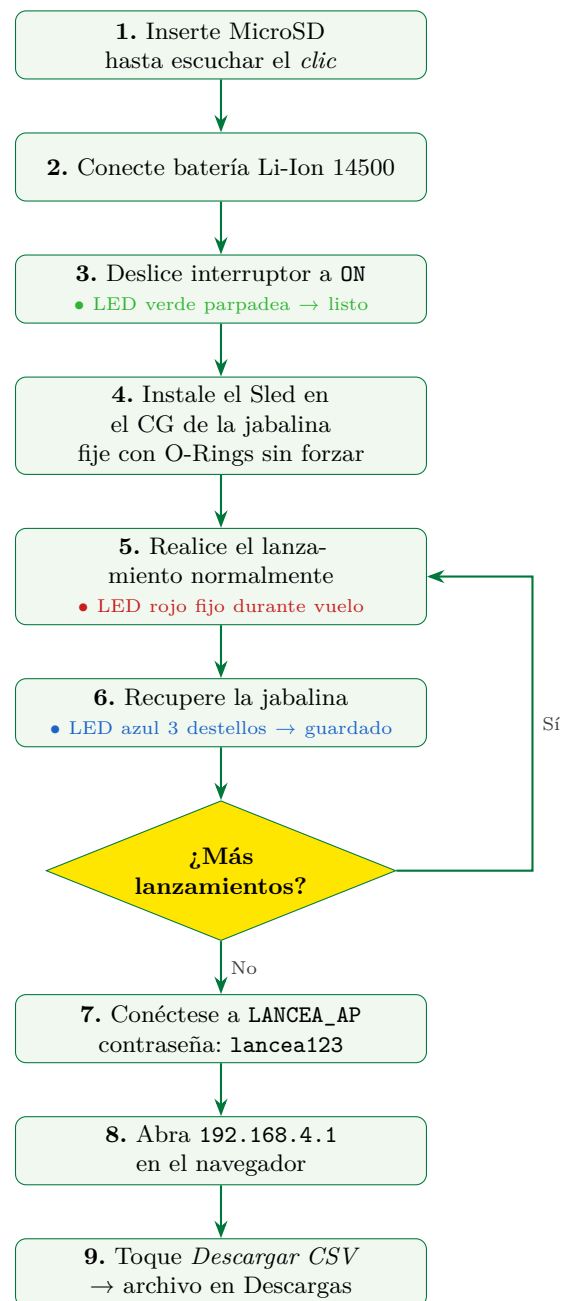
Verifique que el kit contenga todos los elementos listados en la Tabla 1 antes de la primera operación.

Cuadro 1: Contenido del Kit LANCEA — verificación de recepción.

#	Descripción	Cant.
1	Sled LANCEA — chasis PETG con PCB, ESP32-C3 y BNO055 integrados	1
2	Batería Li-Ion 14500 (3.7 V, cargada al 50 % para transporte)	1
3	Cargador TP4056 con cable USB-C	1
4	Tarjeta MicroSD 16 GB Clase 10 (preformateada FAT32)	1
5	O-Rings de reemplazo — compresión radial	4
6	Cable USB-C para programación y telemetría	1
7	Esta guía de operación	1

3 Modo Campo — Operación con Batería y WiFi

Modo principal para entrenamientos y competencias. **No requiere cable ni computador**. Los datos se descargan por WiFi al finalizar la sesión.



! LÍMITE DE SESIÓN

El sistema almacena en RAM un máximo de **100 lanzamientos por sesión**. Descargue el CSV y reinicie el dispositivo para comenzar una nueva sesión.

4 Indicadores de Estado — LED y Buzzer

Identifique el estado operativo mediante la Tabla 2.

Cuadro 2: Indicadores de estado del sistema LANCEA.

LED	Patrón	Significado / Estado
	Parpadeo lento 1 Hz	IDLE — Sistema listo, esperando lanzamiento. No se está grabando.
	Fijo (sólido)	IMPULSO — Lanzamiento detectado, grabando a 100 Hz.
	3 destellos	PAUSA — Lanzamiento guardado exitosamente en SD y RAM.
	Parpadeo rápido 5 Hz	ERROR IMU — Fallo I ² C con BNO055. Consulte §9.
	2 destellos	SD sin montar — MicroSD no detectada o error de formato.
	Pulso largo	Registro completo — Lanzamiento guardado; sistema regresa a IDLE.
—	Sin LED	Sin alimentación — Batería descargada o switch en OFF.

5 Modo Laboratorio — Telemetría USB en Tiempo Real

Recomendado para análisis detallado. Permite ver KPIs al instante y generar reportes gráficos automáticos. **Requiere PC con Python instalado.**

✓ Procedimiento Modo Laboratorio

1. Conecte el Sled al PC con el cable USB-C incluido.
2. Abra la aplicación `lancea_app.py` (doble clic en el acceso directo `.bat`).
3. En el panel lateral, seleccione el atleta activo o créelo en *Gestión de Atletas*.
4. En *Telemetría en Vivo*, seleccione el puerto COM del listado desplegable.
5. Pulse **CONECTAR ESP32**. El indicador de estado cambiará a verde.
6. Realice el lanzamiento. Los valores de velocidad, ángulo y distancia aparecen en pantalla.
7. El reporte gráfico se genera automáticamente en:
`LANCEA_DATA/atletas/<nombre>/<fecha>/`

¡ NOTA

La velocidad serial es **115200 baud**. Configure cualquier monitor serial (Arduino IDE, PuTTY, etc.) con esta velocidad para ver el protocolo ASCII en crudo.

6 Gestión de Atletas — Interfaz Web

Acceda a `192.168.4.1/atletas` para registrar atletas, seleccionar el activo y consultar el historial individual. Cada lanzamiento se vincula automáticamente al atleta activo en el momento de la liberación.

Cuadro 3: Capacidades del módulo de gestión de atletas.

Parámetro	Valor
Atletas simultáneos	Máx. 10 perfiles activos
Lanzamientos por sesión (RAM)	Máx. 100 (descargar CSV y reiniciar para nueva sesión)
Historial en MicroSD	Ilimitado (limitado por capacidad de la tarjeta — 16 GB)
Formato de exportación	CSV — compatible con Excel, Google Sheets, Python pandas

7 Variables de Salida — ¿Qué mide LANCEA?

La Tabla 4 resume los KPIs que el sistema calcula y reporta tras cada lanzamiento, tanto en la interfaz web como en el CSV descargado.

Cuadro 4: Variables de salida reportadas por el firmware LANCEA.

Variable	Unidad	Descripción
Velocidad de salida $ v_f $	m/s	Magnitud del vector velocidad en el momento de liberación.
Ángulo de lanzamiento θ	grados (°)	Ángulo de inclinación (pitch) derivado de cuaterniones BNO055 — sin Gimbal Lock.
Distancia estimada d	m	Modelo de proyectil ideal: $d = v_f ^2 \cdot \sin(2\theta)/g$.
Aceleración máxima $ a_{max} $	m/s ²	Máximo de $ a(t) $ registrado durante el estado IMPULSO.
Energía cinética E_k	J	$E_k = \frac{1}{2}m v_f ^2$; masa $m = 0,800$ kg (jabalina reglamentaria).
Potencia de impulso P	W	$P = E_k/t_{impulso}$; potencia media durante la fase de lanzamiento.

8 Carga de la Batería

El módulo TP4056 gestiona la carga de forma automática y segura.

✓ Procedimiento de Carga

1. Conecte el cable USB-C al módulo TP4056 incluido.
2. Conecte el otro extremo a un cargador de teléfono estándar **5 V / máx. 2 A**.
3. **• LED rojo** = cargando activamente.
4. **• LED azul / apagado** = carga completa.

! LÍMITE DE GARANTÍA — CARGA

No use cargadores de corriente rápida (>2 A) ni cargadores inalámbricos. El uso de fuentes no especificadas **anula la garantía** y puede dañar la batería de forma permanente con riesgo de incendio.

9 Solución de Problemas (Troubleshooting)

Cuadro 5: Guía de resolución de problemas frecuentes.

Problema Observado	Causa Probable	Solución
Sistema no enciende al activar switch	Batería descargada o mal conectada	Verifique la conexión de la batería. Cargue con TP4056 hasta LED azul.
Lanzamiento no detectado — sin 3 destellos	JERK_THRESHOLD demasiado alto	Active DEBUG_MODE 1 y ajuste JERK_THRESHOLD según la tabla de calibración del Manual Técnico.
Red LANCEA_AP no aparece en el celular	Sistema no iniciado o fuera de rango	Acérquese al Sled (máx. 30 m). Verifique LED verde parpadeando.
Página 192.168.4.1 no carga	Celular intentando salir a internet	Normal. Espere 5 segundos y recargue la página manualmente.
CSV vacío o incompleto	MicroSD no insertada o lanzamiento incompleto	Verifique enclavamiento MicroSD (debe escucharse un <i>clic</i> audible).
Sled suena dentro de la jabalina	O-Rings deteriorados — holgura radial	Reemplace los O-Rings con los del kit de repuesto incluido.
Datos perdidos al desconectar USB del PC	Señal DTR del IDE reinicia el ESP32	Instale condensador 10 μ F entre RST y GND (ver Manual Técnico § condensador).
• LED rojo parpadeando rápido (5 Hz) + 3 beeps	Error I ² C con sensor BNO055	Verifique conexión de cables SDA/SCL. Verifique pull-ups 4.7 k Ω .

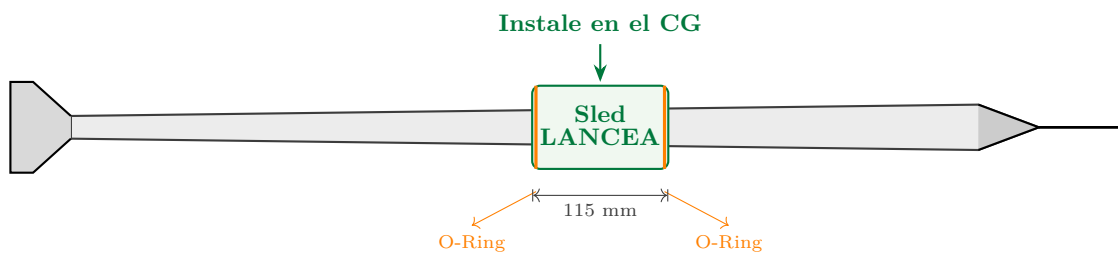
10 Especificaciones Rápidas de Referencia

Cuadro 6: Parámetros de operación clave — referencia rápida de campo.

Parámetro	Descripción	Valor
Autonomía	Duración con batería cargada	>6 h (validado: 7 h 15 min)
Rango de velocidad	Velocidades detectables	0 – 40 m/s
Red WiFi	SSID del Access Point	LANCEA_AP
Contraseña WiFi	Clave de acceso	lancea123
Dirección web	URL de la interfaz	192.168.4.1
Frecuencia muestreo	Tasa de captura IMU	100 Hz
Dimensiones Sled	Diámetro $\times$ longitud	19,8 mm $\times$ 115 mm
Almacenamiento SD	Tarjeta incluida	MicroSD 16 GB FAT32
Velocidad serial	Baud rate protocolo ASCII	115200 baud
Sesión máxima	Lanzamientos en RAM	100 lanzamientos

11 Diagrama de Instalación en la Jabalina

Instale el Sled exactamente en el **centro de gravedad (CG)** de la jabalina y asegúrelo con los O-Rings de compresión radial.



¡ NOTA

El Sled debe quedar **sin holgura radial**: no debe sonar al agitar la jabalina. Si hay movimiento, reemplace los O-Rings con los del kit de repuesto.

12 Procedimiento de Carga Rápida (Quick Start)

Para los usuarios que deseen comenzar de inmediato, el siguiente diagrama resume los pasos críticos en menos de 2 minutos.

> INICIO RÁPIDO — 6 PASOS

Paso 1. MicroSD → Inserte hasta escuchar *clic*.

Paso 2. Batería → Conecte al portapilas del Sled.

Paso 3. Encender → Deslice switch a ON. Espere ● LED verde.

Paso 4. Instalar → Sled en el CG de la jabalina con O-Rings.

Paso 5. Lanzar → Detección automática. ● rojo fijo → ● azul 3 destellos.

Paso 6. Descargar → Conecte a LANCEA_AP · Abra 192.168.4.1 · Descargue CSV.